Міністерство освіти і науки України

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Фізико-технічний інститут

Програмування

Комп’ютерний практикум №3

Робота з пам’яттю

Варіант № 16

Виконала:

Студентка 2 курсу ФТІ
групи ФФ-41

Яковець Арина

Перевірив:

_____

Мета: отримати навички роботи зі статичними масивами.

Завдання А:

Реалізувати завдання з використанням масивів. Створити масив розміром N. Забезпечити необхідну реакцію програми на некоректні ситуації. Масив створити з елементами цілого типу. Перевірити правильність виконання програми за допомогою кількох тестових варіантів.

6	8	Порахувати середнє геометричне елементів

Код реалізації завдання:

```
#include <iostream>

#include <cmath>


using namespace std;


int main()

{

    int x, y;

    int a=8;

    int N[a];


    cout<<"Enter 8 array elements separated by a space \n";

    for (int i=0; i<a; i++) {

        cin>>N[i];

        }

    cout<<"Your array \n";

    for (int i=0; i<a; i++) {
```

```
        cout<<N[i]<<" ";
        }
    int c=1;
    for (int i=0; i<a; i++) {
            c=c*N[i];
    }

    double g=0;
    cout<<endl;
    if (c>0) {
            g=pow(c,1.0/a);
        }
        else {
                cout<<"Root expression less than 0 \n";
        return 0;
        }

        cout<<"Geometric mean of elements = "<<g<< endl;

        return 0;
}
```

$$\eta_n = \sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n}$$

```
Enter 8 array elements separated by a space
1 2 3 4 5 6 7 8
Your array
1 2 3 4 5 6 7 8
Geometric mean of elements = 3.76435

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.842 s
Press any key to continue.
```

```
Enter 8 array elements separated by a space
2 4 5 9 7 0 1 3
Your array
2 4 5 9 7 0 1 3
Geometric mean of elements = 0

Process returned 0 (0x0)   execution time : 16.308 s
Press any key to continue.
```

```
Enter 8 array elements separated by a space
1 2 3 4 5 6 7 -8
Your array
1 2 3 4 5 6 7 -8
Root expression less than 0

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.594 s
Press any key to continue.
```

Завдання В:

Реалізувати завдання з використанням статичного двовимірного масиву. Забезпечити необхідну реакцію програми на некоректні ситуації. Масив створити з елементами цілого типу. Перевірити правильність виконання програми за допомогою кількох тестових варіантів. Вивести початковий і результуючий масиви на екран у загальноприйнятому вигляді

6	M(12,12)	Вивести на екран елементи головної діагоналі і діагоналі розміщеної під головною. Результати розмітити у двох рядках.

Код реалізації завдання:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    /*int x, y;
    int M[12][12]=
    {{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ,
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
        };*/

    int N=12;
    int M[N][N];
```

```
int x, y;


cout<<"Enter matrix row by row (12 numbers per row):\n";
for (int y=0; y<N; y++) {
    cout<<"Row"<<y+1<<": ";
    for (int x=0; x<N; x++) {
        cin>>M[y][x];
    }
}
for (y=0; y<12; y++){
    for (x=0; x<12; x++){
            cout<<M[y][x]<< " ";
    }
    cout<<endl;
}


cout<<"Main diagonal: ";
for (y=0; y<12; y++){
    for (x=0; x<12; x++)
        if (y==x) cout<<M[y][x]<<" ";
}
cout<<endl;
cout<<"Diagonal under the main one: ";
for (y=0; y<12; y++){
    for (x=0; x<12; x++)
```

```
            if (y==x+1) cout<<M[y][x]<<" ";
        }
        return 0;
    }
```

```
Enter matrix row by row (12 numbers per row):
Row1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row11: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row12: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Main diagonal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Diagonal under the main one: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
```